

- **项目介绍:** 基于 STM32 与 ESP32-C3 网络模块, 在 LCD 上显示 WIFI 信息、本地日期时间、城市天气和室内温湿度。

- **功能实现:**

1、实时天气显示: 通过串口 AT 命令控制 ESP32-C3 模块, 连接 WIFI 网络, 每隔 10min 发送 HTTPS 请求获取心知天气平台的本地天气数据。STM32 使用 SPI 驱动 ST7789 显示更新天气和时钟数据, **优化 SPI 时序**, 在满足 ST7789 手册规范的前提下, 提高 SPI 速率和初始化等待延迟, 提高 LCD 刷新率到 XXXHz, 初始化等待时间 XXms

2、高精度时间同步: 由于 STM32 内置 RTC 精度较差, STM32 间隔 1h 通过 AT 命令向 ESP32 发送 SNTP 请求, 获取当前北京时间, STM32 解析并更新内置 RTC 时间, **平衡时间同步频率和本地时间精度**。

3、UI 界面展示: 考虑到字体版权影响, 选用开源的 Maple Mono 等宽字库, **使用 Figma 设计 UI 底稿**, 包含主页面、开机欢迎页、WIFI 连接页, 错误页。从 iconfont 获取 wifi/天气等图标资源, 转换成资源数组后添加到项目工程, 优化文字输出, 设计字库结构体, **创新性支持 GB2312、UTF8、中英文混输得自适应识别**。

4、FreeRTOS: -

利用 RTOS 队列将多任务对 ST7789 异步操作转换成 UI 线程上的同步操作, 简化 UI 执行逻辑, 避免互斥量的引入导致优先级翻转发生, 使用 struct-union-struct 结构体统一 UI 线程的刷屏、文字、图片事务的消息数据。相当于一个**简化的 UI 引擎**。且同时实现了 UI 和业务任务的解耦, 提高业务任务运行效率, 减少业务逻辑与 UI 混合编程时对任务栈的需求, 优势极大。

设计 workqueue 后台任务, 通过注册回调方法, 将时间同步、天气获取、室内传感器数据读取等非实时性任务委托到后台任务调度。**区分前后台任务**, 将人机交互如 UI 刷新 (秒针更新实时性要求高)、按键响应作为前台, 提高响应实时性, **提供更好的用户观感**。

由于软件定时器优先级较高需要快进快出, 因此利用软件定时器给 workqueue 定时创建时间同步、天气更新等任务, 定时器作为任务模型的发布者, workqueue 作为消费者执行后台任务, 无需单独创建应用程序任务, **提高整体系统的整合度**, 充分利用系统现有资源完成目标功能开发。

5、温度检测: 使用 AHT20 作为温湿度传感器, 相比于 DHT11 的单总线协议, 改用 I2C 通信, 单总线的高精度延迟要求与 RTOS 的实时性相违背。使用硬件 I2C+中断方式通信更能**提高 RTOS 下 CPU 使用效率**。

6、ESPAT 命令: 自行设计了 ESP32 的 AT 串口通信模型, 将发送——接收——解析封装在同一函数内, 将命令通过串口 DMA 发送给 ESP32 后, 无需等待 DMA 传输完毕, 直接等待 RX 解析完毕的信号量实现命令响应接收+超时功能。利用 RX 中断接收串口数据, 匹配指定的 OK\r\n, ERR\r\n 结束命令给等待任务发送接收完毕信号量。完成数据接收, 且入参的 timeout 超时值包含 tx 时间, 更符合设计需求。

7、日志系统组件: 重写 printf 函数, 增加互斥量, 避免由于 RTOS 调度导致的日志间隔插入问题, 且**规避标准库中可能存在的不可重入问题**。增加 easylogger 组件, 增加日志时间、tag、日志等级、文件名、行号、函数名称等信息, 日志输出内容更丰富具体, 利于调试排错

8、支持固件更新: 参考项目 Bootlaoder 设计